



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE SOFTWARE

Práctica Experimental Unidad I

INTEGRANTES:

Mora Duarte Alex Jose

Rizzo Velez Edson Nagib

Villafuerte Rosero Allan Noe

CURSO:

4^{TO} Software 'A'

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

FECHA:

20 de mayo del 2026

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026

0. Conformación del equipo y selección del sistema

0.1. Integrantes del grupo

Nombre completo	Cédula	Correo institucional
MORA DUARTE ALEX JOSE	1207856350	amorad@uteq.edu.ec
RIZZO VELEZ EDSON NAGIB	1250884242	erizzov@uteq.edu.ec
VILLAFUERTE ROSERO ALLAN NOE	1251073951	avillafuerter@uteq.edu.ec

0.2. Descripción del sistema del PFC

Sistema de gestión de un gimnasio con apoyo de ayuda inteligente es un proyecto enfocado en mejorar la administración y organización de gimnasios mediante la automatización de procesos. El sistema resuelve problemas como el descontrol de membresías, errores en pagos, registros manuales y dificultades en el seguimiento de clientes y rutinas. Sus usuarios principales son administradores, entrenadores, recepcionistas y clientes del gimnasio, quienes podrán gestionar información de manera rápida y segura. Además, incorpora apoyo de ayuda inteligente para recomendar rutinas, enviar recordatorios de pagos o asistencia y facilitar el seguimiento del progreso físico de los usuarios. El proyecto está orientado a gimnasios pequeños y medianos que buscan optimizar sus procesos administrativos, centralizar la información en una sola plataforma y ofrecer un servicio más eficiente y moderno a sus clientes.

0.3. Identificación y clasificación de stakeholders

Stakeholder	Rol en el proyecto	Nivel de poder	Nivel de interés	Clasificación según matriz poder/interés
Dueño del gimnasio	Stakeholder principal que aporta la visión administrativa, operativa y estratégica del negocio	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Asistentes	Personal encargado de atención al cliente, pagos, ventas, reservas, inventario y comunicación interna	Medio	Alto	Mantener informados
Instructores	Responsables de asignar rutinas, dar seguimiento a alumnos y controlar el progreso físico	Medio	Alto	Mantener informados
Equipo analista	Estudiantes responsables del levantamiento, organización y análisis inicial de requisitos	Alto	Medio	Mantener satisfechos
Clientes del gimnasio	Usuarios finales que utilizarán servicios relacionados con membresías, rutinas y seguimiento personal	Bajo	Alto	Monitorear y mantener informados

0.4. Tipo de sistema del PFC

El proyecto “Sistema de gestión de un gimnasio con apoyo de ayuda inteligente” pertenece principalmente al tipo de Sistema de Información (SI), ya que su propósito principal es administrar, procesar y organizar información relacionada con clientes, membresías, pagos, asistencia, rutinas y reportes del gimnasio.

Además, puede considerarse un sistema software-intensivo, debido a que la mayor parte de sus funciones y servicios dependen del software para operar correctamente, incluyendo módulos de gestión, almacenamiento de datos y funciones de ayuda inteligente [1].

La elección de este tipo de sistema influye en la Ingeniería de Requisitos (IR), ya que se requiere identificar necesidades de múltiples usuarios, garantizar seguridad y confiabilidad de la información, definir interfaces claras y asegurar facilidad de uso [2]. También es importante considerar requisitos funcionales, como el registro de clientes y control de membresías, y no funcionales, como rendimiento, disponibilidad y protección de datos [1].

El límite del sistema incluye módulos internos como gestión de usuarios, pagos y rutinas, mientras que entidades externas corresponden a clientes, administradores y posibles servicios de notificaciones o bases de datos externas [2].

1. Índice

0.	Conformación del equipo y selección del sistema	2
0.1.	Integrantes del grupo.....	2
0.2.	Descripción del sistema del PFC	2
0.3.	Identificación y clasificación de stakeholders	2
0.4.	Tipo de sistema del PFC.....	3
1.	Índice	4
2.	Fundamento Teórico.....	6
2.1.	Marco normativo e integración de normas para la IR	6
	Rol de las normas de requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148 y guías SRS/SyRS).....	6
	Elementos típicos de una SRS basada en 29148	6
	Modelos de calidad (ISO/IEC 25010) y requisitos no funcionales.....	6
	SWEBOK y la estandarización de la disciplina.....	7
	Uso real de normas en la industria.....	7
2.2.	Definición y naturaleza del requisito de software	7
	Definición formal de requisito	7
	Necesidad, requisito y restricción.....	7
	Propiedades emergentes	7
	Requisitos cuantificables.....	8
	Requisitos del sistema y del software	8
	Restricciones.....	8
2.3.	Taxonomía completa de tipos de requisitos.....	8
	Tabla de requisitos del PFC	9
2.4.	Proceso de ingeniería de requisitos	9
	Modelos de proceso	9
	Actores de la IR	10
	Administración y soporte	10
	Interrelación con el ciclo de vida	10
	Framework de Ingeniería de Requisitos según Pohl	10
2.5.	Contexto, tipos de sistemas y visión	10
	Tipos de sistemas.....	10
	Límite del sistema	11
	Contexto de la IR	11
	Visión del sistema	11
	Perspectivas de contexto	12
2.6.	Propiedades de un buen requisito	12

Necessary	12
Implementation-free	12
Unambiguous	12
Consistent	13
Complete	13
Feasible.....	13
Traceable.....	13
Verifiable	13
Affordable and bounded	13
Propiedades del conjunto	14
Verificación y validación	14
3. Conclusiones	14
Conclusión 1 — Mora Duarte Alex José	14
Conclusión 2 — Rizzo Vélez Edson Nagib.....	14
Conclusión 3 — Villafuerte Rosero Allan Noe	14
4. Anexos.....	15
Anexo A. Referencias bibliográficas en formato IEEE.....	15
Anexo B. Captura de la biblioteca bibliográfica.....	16
Anexo C. Tabla completa de tipos de requisitos aplicada al PFC	18
Anexo D. Mapa conceptual integrador	19
Anexo E. Declaración de uso de herramientas de IA.....	19
Anexo F. Declaración individual de aporte de cada integrante.....	20
Anexo G. Práctica en el aula.....	21

2. Fundamento Teórico

2.1. Marco normativo e integración de normas para la IR

Rol de las normas de requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148 y guías SRS/SyRS)

- ISO/IEC/IEEE 29148 se reconoce como el estándar “core” de ingeniería de requisitos, centrado en procesos y documentación, heredando y sustituyendo a IEEE 830 (SRS) [2], [3], [4], [5]. Sin embargo, casi la mitad de los ingenieros encuestados no lo conoce, y su adopción suele depender de decisión personal más que de políticas organizativas [3].
- 29148 se usa como *plantilla estructural* para SRS en dominios reales (e-government, e-survey, saneamiento), definiendo sistemáticamente requisitos funcionales, no funcionales, interfaces externas, restricciones de diseño, atributos del sistema y “supporting information” [6], [7], [8].
- Guías específicas de SyRS de IEEE detallan cómo identificar, organizar y presentar requisitos de sistema, incluyendo OpsCon y restricciones de diseño, y las características de calidad de requisitos individuales y del conjunto [4].

Elementos típicos de una SRS basada en 29148

Elemento SRS	Descripción breve	Citaciones
Propósito/alcance	Qué problema y qué sistema se abordan	[4], [6], [7]
Interfaces externas	Entradas/salidas, actores y sistemas	[6], [7]
Requisitos funcionales	Servicios del sistema	[6], [7], [8]
Requisitos no funcionales	Rendimiento, usabilidad, seguridad, etc.	[6], [7], [8]
Atributos del sistema	Fiabilidad, mantenibilidad, etc.	[4], [6]

Modelos de calidad (ISO/IEC 25010) y requisitos no funcionales

- ISO/IEC 25010 se perfila como el modelo de calidad más completo frente a otros (McCall, Boehm, FURPS), destacando atributos como *Functional Suitability* y *Compatibility* por su amplio soporte métrico [6], [9].
- Estudios muestran una brecha entre estos modelos y la documentación real de NFR: muchos proyectos especifican poco o mal los requisitos de calidad [9], [10].
- 25010 se usa como referencia para:
 - Clasificar y priorizar NFR en APIs, identificando mantenibilidad y resiliencia como atributos críticos desde la industria [11].
 - Guiar generación semiautomática de NFR con LLMs, mapeando cada requisito a un atributo 25010 y obteniendo alta validez y acuerdo con expertos [12].
 - Definir modelos de evaluación cuantitativa de calidad mediante lógica difusa, abordando la naturaleza cualitativa y la incertidumbre en NFR [10].

SWEBOK y la estandarización de la disciplina

- El SWEBOK se define como guía de las áreas de conocimiento aceptadas en ingeniería de software, no como el cuerpo de conocimiento en sí [13], [14].
- Sus objetivos incluyen caracterizar la disciplina, clarificar fronteras con otras (p.ej., gestión de proyectos, informática) y servir de base para currículos y certificación [13], [14].
- En RE, SWEBOK ofrece el marco para procesos de elicitación, análisis, especificación y validación que luego se operacionalizan con normas como 29148 y 25010 [13], [14].

Uso real de normas en la industria

- Una encuesta a 90 practicantes muestra que el conocimiento y uso de normas de RE (29148, 12207, 15288, 25010) es menos extendido de lo esperado; predominan factores culturales y organizativos como barreras [3].
- En varios casos de estudio, 29148 se adopta ad hoc para estructurar SRS y gestionar riesgos, pero no siempre como parte de un ecosistema completo de procesos de ciclo de vida (12207/15288) [6], [7], [8].

2.2. Definición y naturaleza del requisito de software

Definición formal de requisito

IEEE/ISO/IEC 29148:2018 define un requisito como “statement which translates or expresses a need and its associated constraints and conditions” [2].

Esto significa que un requisito representa una necesidad que el sistema debe satisfacer y que además puede incluir restricciones o condiciones específicas. Los requisitos son fundamentales porque establecen qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones debe operar. Una correcta definición reduce errores y mejora la comunicación entre stakeholders y desarrolladores.

En el sistema de gimnasio, un requisito puede ser que el sistema permita registrar automáticamente la asistencia de clientes mediante un código QR.

Necesidad, requisito y restricción

Una necesidad representa un problema o expectativa del stakeholder, mientras que un requisito describe formalmente una solución esperada y una restricción limita decisiones o condiciones del sistema [2], [13].

Las necesidades son expresadas por usuarios o clientes, pero normalmente son generales. Los requisitos traducen esas necesidades en especificaciones claras y verificables. Las restricciones, por otro lado, limitan tecnologías, procesos o recursos disponibles.

En el gimnasio, una necesidad puede ser mejorar el control de asistencia. El requisito correspondiente sería que el sistema registre ingresos y salidas automáticamente. Una restricción sería utilizar únicamente una base de datos MySQL.

Propiedades emergentes

Las propiedades emergentes son características que aparecen debido a la interacción entre componentes del sistema [13].

Estas propiedades no dependen únicamente de una función específica, sino del comportamiento conjunto del sistema. Además, pueden afectar rendimiento, seguridad o confiabilidad.

En el sistema del gimnasio, la estabilidad del sistema durante horarios de alta concurrencia es una propiedad emergente.

Requisitos cuantificables

Los requisitos cuantificables utilizan métricas y criterios medibles para evitar ambigüedades [2].

La cuantificación permite validar requisitos mediante pruebas y facilita la verificación objetiva. También ayuda a evitar expresiones vagas como “rápido” o “seguro”.

En el sistema del gimnasio, un requisito cuantificable sería que el sistema responda en menos de 3 segundos.

Requisitos del sistema y del software

IEEE 15288 y 12207 establecen que los requisitos del sistema abarcan hardware y software, mientras que los requisitos del software se enfocan únicamente en aplicaciones y programas [15], [16].

Los requisitos del sistema son más generales y pueden incluir infraestructura, redes y dispositivos. Los requisitos de software son más específicos y describen funciones internas del programa.

En el gimnasio, el lector QR pertenece al sistema completo, mientras que el módulo de registro corresponde al software.

Restricciones

Las restricciones limitan decisiones relacionadas con diseño, tecnología, procesos o aspectos legales [2].

Estas restricciones deben documentarse claramente para evitar conflictos durante el desarrollo. Además, pueden influir en costos, tiempo y calidad.

En el sistema del gimnasio, una restricción legal sería cumplir políticas de protección de datos personales.

2.3. Taxonomía completa de tipos de requisitos

IEEE 29148:2018 define diferentes tipos de requisitos utilizados durante el desarrollo de sistemas y software [2]. Esta clasificación permite organizar requisitos según su propósito y nivel de abstracción.

Tabla de requisitos del PFC

ID	Tipo	Descripción	Prioridad MoSCoW	Fuente
RN-1	Negocio	El gimnasio deberá optimizar el control de membresías y pagos	Must	Dueño del gimnasio
RS-1	Stakeholder	Los instructores necesitan consultar rutinas y progreso de alumnos	Must	Instructores
RU-1	Usuario	El cliente podrá consultar su rutina desde el sistema	Should	Clientes
RF-1	Funcional	El sistema deberá registrar la asistencia mediante código QR	Must	Administrador
RF-2	Funcional	El sistema deberá permitir al asistente registrar pagos de los clientes	Must	Asistentes
RF-3	Funcional	El sistema deberá permitir al entrenador asignar rutinas a los clientes	Must	Entrenadores
RNF-1	No funcional	El sistema deberá estar disponible el 95% del tiempo	Should	Administrador
RNF-2	No Funcional	El sistema deberá de proteger la información de sus clientes	Must	Administrador
RI-1	Interfaz - Usuario	El sistema deberá presentar una interfaz clara, con menús separados según el rol del usuario	Must	Usuarios del sistema
RI-2	Interfaz - Hardware	El sistema deberá conectarse con lectores QR	Could	Equipo técnico
RP-1	Rendimiento	El sistema responderá en menos de 3 segundos	Must	Administrador
RD-1	Restricción	El sistema utilizará MySQL como base de datos	Should	Equipo analista
RC-1	Conformidad	El sistema cumplirá políticas de protección de datos	Must	Regulación legal

2.4. Proceso de ingeniería de requisitos

Modelos de proceso

Existen diferentes modelos de proceso utilizados en Ingeniería de Requisitos, entre ellos cascada, iterativo y ágil [15].

El modelo cascada organiza actividades de manera secuencial y es útil cuando los requisitos son estables. El modelo iterativo permite retroalimentación constante y adaptación progresiva. Los modelos ágiles facilitan cambios rápidos y comunicación continua con stakeholders.

En el proyecto “Sistema de gestión de un gimnasio con apoyo de ayuda inteligente”, el modelo ágil resulta adecuado porque permite ajustar funcionalidades relacionadas con membresías, asistencia y rutinas según las necesidades del gimnasio.

Modelo	Ventaja	Limitaciones	Criterio de selección
Cascada	Organización clara y documentación completa	Baja flexibilidad	Requisitos estables
Iterativo	Retroalimentación continua	Mayor complejidad administrativa	Proyectos evolutivos
Ágil	Adaptación rápida al cambio	Alta dependencia de comunicación	Cambios frecuentes

Actores de la IR

IEEE 29148 y PMBoK identifican actores importantes dentro del proceso de requisitos [2], [17]. Entre los principales actores se encuentran el analista, cliente, usuario final, arquitecto y gestor de proyecto.

Entre ellos se encuentran analistas, clientes, usuarios finales, arquitectos y gestores de proyecto [2], [17]. Cada actor participa en diferentes actividades relacionadas con captura, validación y administración de requisitos.

En el sistema del gimnasio, los instructores participan como usuarios expertos mientras que el dueño del gimnasio actúa como cliente principal.

Administración y soporte

La administración de requisitos incluye planificación, seguimiento y control de cambios [17].

Estas actividades permiten mantener coherencia entre requisitos y objetivos del proyecto. Además, ayudan a gestionar recursos y responsabilidades.

En el proyecto del gimnasio, el plan de requisitos ayuda a organizar tareas relacionadas con módulos de pagos, asistencia y rutinas.

Interrelación con el ciclo de vida

La Ingeniería de Requisitos mantiene una relación bidireccional con diseño, implementación y pruebas [16].

Los requisitos influyen en decisiones de diseño y posteriormente las pruebas verifican si los requisitos fueron cumplidos correctamente.

En el sistema del gimnasio, los requisitos de rendimiento deberán validarse mediante pruebas de carga para comprobar tiempos de respuesta aceptables.

Framework de Ingeniería de Requisitos según Pohl

Pohl establece tres actividades principales: elicitación, documentación y validación, además de actividades transversales como gestión y comunicación [1].

La elicitación permite obtener requisitos desde stakeholders. La documentación organiza información de manera estructurada y la validación verifica consistencia y calidad.

En el sistema del gimnasio, la elicitación puede realizarse mediante entrevistas con administradores e instructores.

2.5. Contexto, tipos de sistemas y visión

Tipos de sistemas

El proyecto “Sistema de gestión de un gimnasio con apoyo de ayuda inteligente” pertenece principalmente al tipo de Sistema de Información (SI), ya que administra información relacionada con clientes, pagos, asistencia y rutinas [13].

Además, puede considerarse un sistema software-intensivo debido a que la mayor parte de sus funciones dependen directamente del software [16].

Este tipo de sistema requiere requisitos relacionados con seguridad, disponibilidad, interfaces y facilidad de uso.

Límite del sistema

IEEE 29148 define el límite del sistema como la separación entre entidades internas y externas [2]. En este proyecto, ayuda a reconocer qué partes pertenecen al sistema del gimnasio y qué elementos interactúan desde fuera.

Dentro del sistema se incluyen los módulos de clientes, membresías, pagos, asistencia, rutinas, reportes y ayuda inteligente. Estos módulos permiten organizar la información y apoyar la gestión diaria del gimnasio.

Fuera del sistema están los actores y servicios que intercambian datos con la plataforma, como clientes, administradores, instructores, lector QR, base de datos MySQL y servicios de notificación. Estos elementos se relacionan con el sistema mediante formularios, interfaces o dispositivos externos.

Entidad externa	Tipo de datos que intercambia	Protocolo o medio	Frecuencia
Cliente del gimnasio	Datos personales, asistencia, rutinas y progreso físico	Aplicación web o móvil	Cuando consulta o registra asistencia
Administrador	Cientes, pagos, membresías y reportes	Panel administrativo	Diario
Instructor	Rutinas, observaciones y progreso de alumnos	Interfaz del instructor	Semanal o según entrenamiento
Lector QR	Código del cliente, fecha y hora de ingreso	Escaneo QR	Cada ingreso al gimnasio
Base de datos MySQL	Registros de clientes, pagos, membresías, rutinas y asistencia	Conexión interna del sistema	Permanente
Servicio de notificaciones	Recordatorios de pagos, asistencia o rutinas	Correo, SMS o WhatsApp API	Según vencimientos o eventos

Contexto de la IR

El contexto de la Ingeniería de Requisitos incluye objeto de contexto, información de contexto y perspectiva de contexto [13].

Estos elementos ayudan a comprender factores externos e internos que afectan requisitos y decisiones del sistema.

En el gimnasio, el contexto incluye horarios de atención, procesos administrativos y necesidades de clientes.

Visión del sistema

Para gimnasios pequeños y medianos que necesitan optimizar la administración de clientes, pagos, asistencia y servicios, el Sistema de Gestión de Gimnasio con Ayuda Inteligente es una plataforma de gestión administrativa que automatiza procesos, centraliza la información y mejora la experiencia de los usuarios. A diferencia de los registros manuales o sistemas tradicionales, la

plataforma incorpora ayuda inteligente para recomendar rutinas, enviar recordatorios y apoyar el control del progreso físico.

Perspectivas de contexto

Perspectiva	Definición	Pregunta clave	Ejemplo
Uso	Relación usuario-sistema	¿Cómo se utilizará el sistema?	Registro QR
Sujeto	Entidades involucradas	¿Quién interactúa?	Clientes
TI	Infraestructura tecnológica	¿Qué tecnología se utilizará?	Base de datos MySQL
Desarrollo	Aspectos de construcción	¿Cómo será desarrollado?	Metodología ágil
Negocio	Objetivos organizacionales	¿Qué beneficios aporta?	Mejor control administrativo
Innovación	Cambios o mejoras	¿Qué novedad introduce?	Ayuda inteligente
Sociedad	Impacto social	¿Cómo afecta a usuarios?	Mejor experiencia
Técnica	Restricciones técnicas	¿Qué limitaciones existen?	Compatibilidad QR

2.6. Propiedades de un buen requisito

Necessary

Un requisito necesario representa una necesidad real del sistema [2].

Un requisito innecesario genera costos y complejidad adicional. Además, puede afectar mantenimiento y pruebas.

Ejemplo incorrecto: “El sistema mostrará animaciones decorativas innecesarias”.

Técnica de detección: Revisión con stakeholders.

Implementation-free

Un requisito implementation-free no especifica cómo implementar la solución [2].

Los requisitos deben enfocarse en necesidades y no en tecnologías específicas.

Ejemplo incorrecto: “El sistema será desarrollado obligatoriamente en Java”.

Técnica de detección: Revisión técnica.

Unambiguous

Un requisito no ambiguo tiene una sola interpretación posible [2].

La ambigüedad provoca errores de implementación y diferencias de interpretación.

Ejemplo incorrecto: “El sistema será rápido”.

Técnica de detección: Revisión por pares.

Consistent

Un requisito consistente no contradice otros requisitos [2].

La consistencia permite mantener coherencia entre funcionalidades y restricciones.

Ejemplo incorrecto: Un requisito indica acceso libre mientras otro exige autenticación obligatoria.

Técnica de detección: Matriz de trazabilidad.

Complete

Un requisito completo contiene toda la información necesaria [2].

Los requisitos incompletos generan dudas durante el desarrollo.

Ejemplo incorrecto: “El sistema generará reportes”.

Técnica de detección: Listas de verificación

Feasible

Un requisito factible puede implementarse con recursos y tecnología disponibles [2].

Los requisitos inviables afectan tiempo y costos del proyecto.

Ejemplo incorrecto: “El sistema funcionará sin conexión mundial permanente”.

Técnica de detección: Análisis técnico.

Traceable

Un requisito trazable puede relacionarse con su origen y elementos derivados [2].

La trazabilidad facilita mantenimiento y control de cambios.

Ejemplo incorrecto: Requisito sin identificación.

Técnica de detección: matriz de trazabilidad.

Verifiable

Un requisito verificable puede comprobarse mediante pruebas [2].

Los requisitos verificables permiten validar calidad del sistema.

Ejemplo incorrecto: “El sistema será amigable”.

Técnica de detección: Definición de métricas.

Affordable and bounded

Un requisito debe mantenerse dentro de límites razonables de costo y alcance [2].

Requisitos excesivos afectan viabilidad del proyecto.

Ejemplo incorrecto: “El sistema incluirá inteligencia artificial avanzada ilimitada”.

Técnica de detección: Análisis de alcance.

Propiedades del conjunto

El conjunto de requisitos debe ser completo, consistente, no redundante y trazable [2].

Estas propiedades garantizan calidad global de la especificación y reducen conflictos entre requisitos.

En el sistema del gimnasio, la trazabilidad permite relacionar necesidades de stakeholders con requisitos funcionales y pruebas.

Verificación y validación

La verificación comprueba si el requisito fue especificado correctamente, mientras que la validación determina si satisface necesidades reales del usuario [2], [13].

La verificación se enfoca en calidad técnica y la validación en satisfacción de stakeholders.

En el sistema del gimnasio, verificar implica revisar consistencia del requisito de asistencia QR, mientras que validar implica confirmar que realmente mejora el control de clientes.

3. Conclusiones

Conclusión 1 — Mora Duarte Alex José

La Ingeniería de Requisitos nos ayudó a entender mejor el problema antes de pensar directamente en programar el sistema. En el caso del gimnasio, nos permitió identificar que no solo se necesita registrar clientes, sino también controlar membresías, pagos, asistencia, rutinas y el seguimiento de cada usuario. Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018, un requisito representa una necesidad junto con sus condiciones o restricciones [2]. Esto es importante para nuestro PFC porque nos ayuda a ordenar las ideas desde el inicio y evitar que el sistema se desarrolle con funciones incompletas o poco claras para los usuarios reales del gimnasio.

Conclusión 2 — Rizzo Vélez Edson Nagib

La tabla de requisitos permitió organizar mejor lo que debe cumplir el sistema, separando las necesidades del negocio, de los usuarios, de los instructores y del administrador. Esto fue útil porque al inicio se puede pensar que todos los requisitos son iguales, pero en realidad cada uno cumple una función diferente dentro del proyecto. La clasificación de requisitos permite ordenar mejor las necesidades del sistema y relacionarlas con sus fuentes principales [1, 2]. Para nuestro PFC, esta clasificación ayuda a tener una visión más clara de lo que se debe construir y de quién necesita cada función dentro del gimnasio.

Conclusión 3 — Villafuerte Rosero Allan Noe

Analizar el contexto del sistema fue importante porque nos permitió reconocer qué elementos pertenecen al sistema y cuáles solo interactúan con él. Por ejemplo, los clientes, asistentes, instructores, administrador, lector QR y servicios de notificación son partes que se relacionan con el sistema, pero no todas forman parte interna del software. Según la guía, en este paso se debe definir el límite del sistema, las entidades externas, la visión y las perspectivas de contexto [1]. Esto aporta a nuestro PFC porque permite entender mejor cómo funcionaría el sistema en un gimnasio real y qué aspectos debemos cuidar, como la facilidad de uso, la seguridad de la información y el registro correcto de asistencia.

4. Anexos

Anexo A. Referencias bibliográficas en formato IEEE

- [1] Klaus. Pohl, *Requirements engineering : fundamentals, principles, and techniques*. Springer, 2025.
- [2] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering,” Oct. 23, 2018, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [3] X. Franch, M. Glinz, D. Mendez, and N. Seyff, “A Study About the Knowledge and Use of Requirements Engineering Standards in Industry,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 48, no. 9, pp. 3310–3325, Sep. 2022, doi: 10.1109/TSE.2021.3087792.
- [4] “IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications,” Apr. 17, 1996, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.1996.81000.
- [5] A. Takoshima and M. Aoyama, “A Design Method for Domain-Specific Models of Software Requirements Specification Based on Stakeholders’ Concerns,” in *2018 25th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC)*, IEEE, Dec. 2018, pp. 542–550. doi: 10.1109/APSEC.2018.00069.
- [6] J. Estdale and E. Georgiadou, “Applying the ISO/IEC 25010 Quality Models to Software Product,” 2018, pp. 492–503. doi: 10.1007/978-3-319-97925-0_42.
- [7] M. Susilowati, M. Ahsan, and Y. Kurniawan, “What does the software requirement specification for local E-Government of citizen database information system? An analysis using ISO/IEC/IEEE 29148 – 2011,” *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1402, no. 2, p. 022087, Dec. 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1402/2/022087.
- [8] M. A. Setiawan, R. V. H. Ginardi, and I. P. A. Wiguna, “Requirement Engineering Analysis Based on Risk Assessment (Development of Management Information System for Domestic Wastewater in Gresik District).”
- [9] D. Gobov and O. Zuieva, “Software Quality Attributes in Requirements Engineering,” *International Journal of Information Technology and Computer Science*, vol. 17, no. 4, pp. 38–48, Aug. 2025, doi: 10.5815/ijitcs.2025.04.04.
- [10] F. Valdés-Souto, A. S. Núñez-Varela, and H. G. Pérez-González, “Evaluating the software quality non-functional requirement through a fuzzy logic-based model based on the ISO/IEC 25000 (SQuaRE) standard,” in *2019 7th International Conference in Software Engineering Research and Innovation (CONISOFT)*, IEEE, Oct. 2019, pp. 16–25. doi: 10.1109/CONISOFT.2019.00014.
- [11] A. Shabbir, A. Deraman, M. N. Bin Hassan, K. U. Sarker, and S. Kamal, “Prioritizing Non-Functional Requirements and Influencing Factors for API Quality Framework: An Industry Approach,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 16, no. 9, 2025, doi: 10.14569/IJACSA.2025.0160934.
- [12] J. T. Almonte, S. A. Boominathan, and N. Nascimento, “Automated Non-Functional Requirements Generation in Software Engineering with Large Language Models: A Comparative Study,” in *2025 IEEE International Conference on Collaborative Advances in Software and COmputiNg (CASCON)*, IEEE, Nov. 2025, pp. 474–483. doi: 10.1109/CASCON66301.2025.00077.

[13] Hironori Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) Version 4.0,” Sep. 2025, Accessed: May 19, 2026. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>

[14] P. Bourque, R. Dupuis, A. Abran, J. W. Moore, and L. Tripp, “The guide to the Software Engineering Body of Knowledge,” *IEEE Softw.*, vol. 16, no. 6, pp. 35–44, 1999, doi: 10.1109/52.805471.

[15] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Software life cycle processes,” Sep. 28, 2017, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.2017.8100771.

[16] “Systems and software engineering-System life cycle processes iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai),” 2023.

[17] *The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)*. Project Management Institute, Inc., 2021.

Anexo B. Captura de la biblioteca bibliográfica

ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering		Requirements engineering : fundamentals, principles, and techniques	
▼ KEY INFORMATION		▼ KEY INFORMATION	
Author(s)	Add author(s)	Author(s)	Pohl K
Year	2018	Year	2025
Month	10	Month	Add month
Day	23	Day	Add day
City	Piscataway, NJ, USA	City	Add city
Editor(s)	Add editor(s)	Edition	Add edition
Issue	Add issue	Editor(s)	Add editor(s)
Language	Add language	Language	Add language
Page(s)	Add page(s)	Page(s)	814
Publication ⓘ	Add publication	Publisher	Springer
Publisher	IEEE	Translator(s)	Add translator(s)
Translator(s)	Add translator(s)	Volume	Add volume
Type of work	Add type of work		
Volume	Add volume		

Guide to the Software Engineering
Body of Knowledge (SWEBOK
Guide) Version 4.0

 Read

▼ KEY INFORMATION

Author(s)	Hironori Washizaki
Year	2025
Month	9
Day	Add day
Issue	Add issue
Journal 	Add journal
Language	Add language
Page(s)	Add page(s)
Translator(s)	Add translator(s)
Volume	Add volume

Abstract
Add abstract

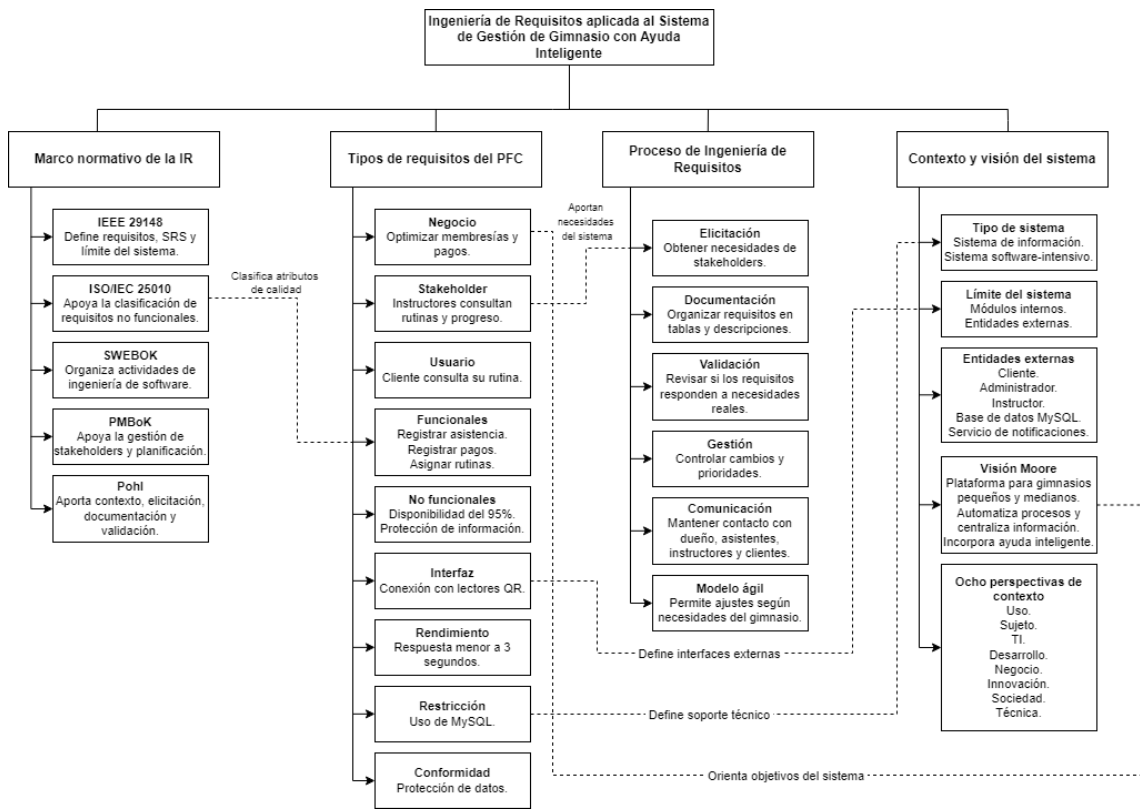
URL 1	https://www.computer.org/education/b...
DATE ACCESSED	20/05/2026

Anexo C. Tabla completa de tipos de requisitos aplicada al PFC

Tabla de requisitos del PFC

ID	Tipo	Descripción	Prioridad MoSCoW	Fuente
RN-1	Negocio	El gimnasio deberá optimizar el control de membresías y pagos	Must	Dueño del gimnasio
RS-1	Stakeholder	Los instructores necesitan consultar rutinas y progreso de alumnos	Must	Instructores
RU-1	Usuario	El cliente podrá consultar su rutina desde el sistema	Should	Clientes
RF-1	Funcional	El sistema deberá registrar la asistencia mediante código QR	Must	Administrador
RF-2	Funcional	El sistema deberá permitir al asistente registrar pagos de los clientes	Must	Asistentes
RF-3	Funcional	El sistema deberá permitir al entrenador asignar rutinas a los clientes	Must	Entrenadores
RNF-1	No funcional	El sistema deberá estar disponible el 95% del tiempo	Should	Administrador
RNF-2	No Funcional	El sistema deberá de proteger la información de sus clientes	Must	Administrador
RI-1	Interfaz - Usuario	El sistema deberá presentar una interfaz clara, con menús separados según el rol del usuario	Must	Usuarios del sistema
RI-2	Interfaz - Hardware	El sistema deberá conectarse con lectores QR	Could	Equipo técnico
RP-1	Rendimiento	El sistema responderá en menos de 3 segundos	Must	Administrador
RD-1	Restricción	El sistema utilizará MySQL como base de datos	Should	Equipo analista
RC-1	Conformidad	El sistema cumplirá políticas de protección de datos	Must	Regulación legal

Anexo D. Mapa conceptual integrador



Anexo E. Declaración de uso de herramientas de IA

Para el desarrollo de esta práctica experimental se utilizó inteligencia artificial como apoyo en la redacción y organización de ideas. También se empleó para revisar la estructura del documento, corregir errores ortográficos y mejorar la claridad de algunos apartados.

El contenido final fue revisado y adaptado por los integrantes del grupo, tomando en cuenta la guía de la práctica y el tema elegido.

Anexo F. Declaración individual de aporte de cada integrante

Integrante	Aporte realizado
Mora Duarte Alex José	Desarrolló el paso 5 correspondiente al punto 2.5 del documento, relacionado con el contexto, tipo de sistema, límite del sistema y visión del Sistema de Gestión de Gimnasio con Ayuda Inteligente. Además, amplió la identificación de entidades externas, organizó las perspectivas de contexto y elaboró el mapa conceptual integrador en draw.io, relacionando el marco normativo, los tipos de requisitos, el proceso de Ingeniería de Requisitos y el contexto del sistema.
Rizzo Vélez Edson Nagib	Colaboró en la investigación y redacción del fundamento teórico, especialmente en temas relacionados con el marco normativo de la Ingeniería de Requisitos, definición de requisitos y tipos de requisitos aplicados al PFC. Además, apoyó en la revisión de citas y referencias del documento.
Villafuerte Rosero Allan Noe	Desarrolló el paso 4 correspondiente a la tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC, identificando requisitos de negocio, stakeholder, usuario, funcionales, no funcionales, interfaz, rendimiento, restricción y conformidad. Además, apoyó en la revisión general del documento, corrección de redacción, organización de conclusiones y elaboración de la declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial.

Anexo G. Práctica en el aula

Practica en aula

Grupo B

Integrantes: Mora Duarte Alex, Rizzo Velez Edson,
Villafructe Rosero Allan.

Fecha: 18 de Mayo del año 2026.

Curso: 4to Software "A".

Caso:

Sistema de gestión de un gimnasio con apoyo de ayuda inteligente.

Preguntas Semiestructuradas.

1. ¿Cómo se gestiona actualmente el registro de nuevos clientes en el gimnasio?
2. ¿Qué datos consideran importantes al momento de registrar a un cliente?
3. ¿Cómo controlan actualmente las membresías, fechas de vencimiento y renovaciones?
4. ¿Qué problemas suelen presentarse con los pagos, renovaciones o clientes atrasados?
5. ¿Cómo verifican actualmente si un cliente asistió al gimnasio?
6. ¿Los entrenadores asignan rutinas personalizadas a los clientes? ¿Cómo las registran o entregan?
7. ¿Qué información física del cliente sería útil guardar, como peso, medidas, objetivo, restricciones físicas o progreso?
8. ¿Qué tipo de ayuda inteligente le gustaría que tenga el sistema: como recomendaciones de rutina, alertas, respuestas automáticas, seguimiento del progreso?
9. ¿Qué funciones considera indispensable para la primera versión del sistema?
10. ¿Cómo le gustaría que el sistema mejore la atención al cliente y el trabajo administrativo?

Sorpresas

1. **Clientes con membresía congelada**
Algunos clientes piden pausar su membresía por viaje, enfermedad o problemas personales. El sistema debe permitir congelar temporalmente la membresía y reactivarla después.
2. **Pagos parciales**
No todos los clientes pagan la mensualidad completa. Algunos hacen abonos o pagan por semana. El sistema debe registrar pagos parciales y saldos pendientes.
3. **Entrenadores con horarios diferentes**
Cada entrenador tiene horarios distintos y no siempre está disponible. El sistema debe permitir gestionar horarios de entrenadores y asignar clientes según disponibilidad.
4. **Clientes con restricciones físicas**
Algunos clientes tienen lesiones, enfermedades o limitaciones. El sistema debe guardar observaciones importantes para evitar rutinas inadecuadas.
5. **Alertas para clientes inactivos**
El gimnasio quiere detectar clientes que llevan varios días sin asistir para enviarles una notificación o mensaje motivacional.

Requisitos funcionales

- RF-1: El sistema debe permitir registrar clientes con datos personales, contacto, fecha de inscripción, objetivo físico y estado de membresía.
- RF-2: El sistema debe permitir crear, renovar, pausar y cancelar membresías de los clientes.
- RF-3: El sistema debe registrar pagos completos, pagos parciales, fecha de pago, saldo pendiente y método de pago.
- RF-4: El sistema debe permitir registrar la asistencia de los clientes.
- RF-5: El sistema debe permitir que los entrenadores registren o asignen rutinas personalizadas a los clientes.
- RF-6: El sistema debe permitir guardar información física del cliente, como peso, medidas, objetivo, restricciones físicas y progreso.
- RF-7: El sistema debe incluir una ayuda inteligente que brinde recomendaciones, alertas, respuestas automáticas o seguimiento del progreso.
- RF-8: El sistema debe permitir definir o priorizar las funciones indispensables para una primera versión del sistema.

Requisitos no funcionales

- RNF-1: El sistema debe tener una interfaz clara, sencilla y fácil de usar para administradores, entrenadores y personal del gimnasio.
- RNF-2: El sistema debe proteger la información personal y física de los clientes mediante acceso controlado por usuarios.
- RNF-3: El sistema debe responder de forma rápida al registrar clientes, consultar membresías, registrar pagos y verificar asistencia.